Beyond Badminton

── シンギュラリティ後のスポーツ創発 ──

人工生命は、自分たちでスポーツと物語を作れるか？

チーム名: Singu-Sport Lab（シンギュスポーツラボ）

提出者: 下村航平 ・ TaE

提出日: 2026 年 5 月

ハッカソン: LLMエージェントハッカソン・アイデアソン

本資料は、20 体の LLM エージェントを 2D 空間に配置し、
遊び・スポーツ・物語 の創発を観察した実証実験の報告です。

1. プロジェクト概要

一言サマリー

20 体の LLM エージェント（ペルソナ多様化）を仮想空間に配置し、 既存スポーツ（バドミントン）と「名前なき空間」の **2 つの設定** を比較することで、**「人工生命は新しい遊びを発明できるのか」** を検証した。

核心的な発見

主要発見

- **役割の自然発生：** プレイヤー・観戦者・コーチ・ファンが、明示的な指示なしに発生する
- **ファン文化の創発：** ペルソナ多様化により、応援・歓声が **1,138 件** 出現
- **新しい遊びの発明：** 既存スポーツの語彙を取り除くと、AI は **"Punctuation Pass"**、 **"Pass-Circle-Pass"** など独自の動きを発明する
- **メタ認知：** エージェント自身が「自分たちで動きの言語 (language of movement) を構築している」と気づく

背景の問い

人工知能エージェントの集団に、最小限の環境（場所と道具）だけを与え、 指示や規則を一切与えない場合、彼らは **「スポーツ」と呼べる活動** を 自発的に立ち上げられるのか？ また、観戦・応援する **「ファン」** という社会的役割は生まれるのか？

結論： 既存スポーツの語彙（バドミントン）を与えると、AI は既存スポーツを *再構築*する。 既存の名前を取り除いた抽象的な空間を与えると、AI は *新しい遊びを発明する*。 両者の対比から、**「文化は与えられた言語に応じて再構築されるか／発明されるかが分岐する」** という観察が得られた。

2. 背景と問い

哲学的背景：ホイジンガとカイヨワ

オランダの歴史家 **ヨハン・ホイジンガ**は、著書 *『ホモ・ルーデンス』(原著 1938)* の中で、 人類文化の中核には「遊び (play)」があると論じた。 彼は遊びを *自由で、日常から切り離され、秩序を作り、物質的利益を生まない* 活動として定義した。

フランスの社会学者 **ロジェ・カイヨワ**は、著書 *『遊びと人間 (Les jeux et les hommes, 1958)』* で 遊びを 4 つに分類した： **Agon (競争)**、**Alea (運)**、 **Mimicry (模倣)**、**Ilinx (めまい)**。 そしてすべての遊びは、即興的で自由な **Paidia** から、 規則によって構造化された **Ludus** への連続体として 整理できると論じた。スポーツは典型的に *Agon × Ludus*（規則的な競争）の領域に位置する。

本研究では、この古典的なフレームワークを参照しつつ、**シンギュラリティ後の世界 —— AI エージェントが自律的に振る舞う未来の社会 —— において、 彼らは自らスポーツと物語を作れるのだろうか？** という問いを扱う。

当初の 3 つの問い

#	問い
1	「ルールや環境を **作る人**、実際に **プレーする人**、 それを **観る人**」 といった役割は自然発生するのか？
2	そもそも、限られた環境・道具の中から **「スポーツ」と呼べるもの** は生まれるのか？
3	プレイヤー以外の「観る人」「応援する人」、すなわち **"ファン"** はどう生まれるのか？

なぜバドミントンか

現実のバドミントンには、観客の 95% が競技経験者と言われる **「ファンが極めて少ない」競技** という特徴がある。 本実験では、コートとラケットだけを与え、ルールも役割も指示しない状態から、 AI 集団がどのような社会活動を生み出すかを観察した。

> *本実験で検証したかった核心：*
> ***「環境変数を調整することで、自然発生的にファンを増やせるのか」***

3. 実験設計

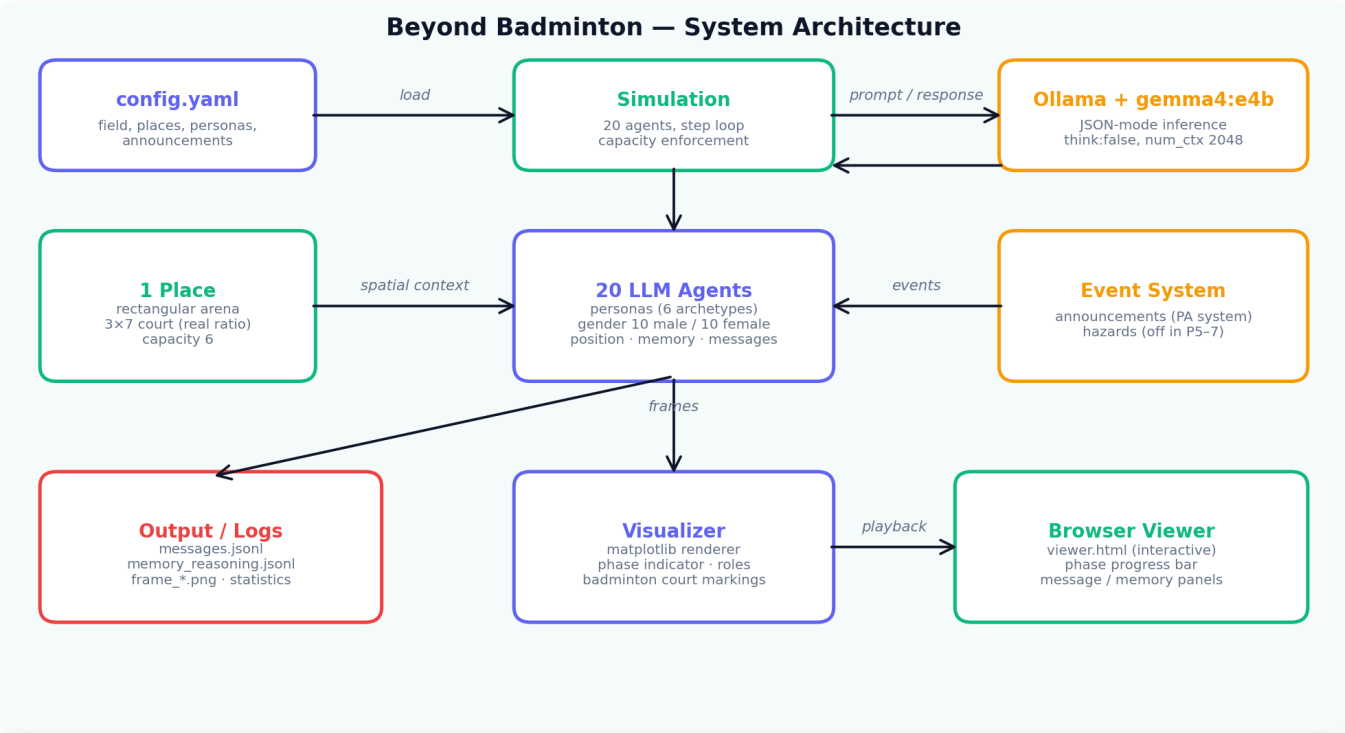


図 1: システム構成図 — YAML 設定 → シミュレーション → LLM(gemma4:e4b) → ビジュアライザの全体像

主要コンポーネント

- **Simulation engine (Python)**: 2D 空間で 20 エージェントの行動・通信・移動を管理
- **LLM (gemma4:e4b via Ollama)**: 各エージェントの「メッセージ決定」と「行動決定」を生成 （温度 0.2、num_ctx 2048、num_gpu 999 で 100% GPU 配置）
- **Persona system**: 6 アーキタイプ × 20 エージェントの個性付与
- **Announcement system**: 特定ステップで全エージェントに配信される PA システムメッセージ
- **Visualizer**: matplotlib で各ステップを PNG レンダリング、HTML ビューワーで再生可能

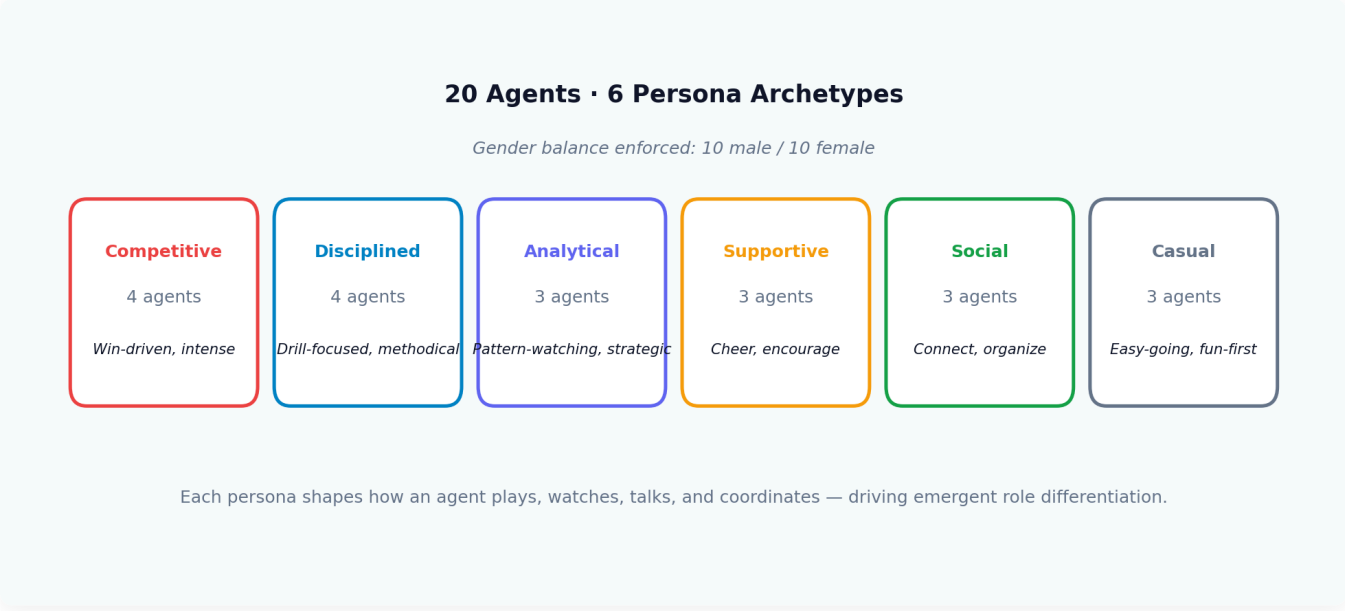


図 2: 20 エージェントは 6 アーキタイプに分類され、個別の性格設定を持つ

主要パラメータ

項目	値
モデル	gemma4:e4b（Effective 4B params, "thinking" mode OFF）
言語	英語（推論精度を優先）
エージェント数	20（男女 10:10、強制ペルソナ割当）
フィールド	14×14（屋内施設の壁）
コート	3 × 7（実寸比 2.33:1、capacity 6）
通信半径	4（同一場所 / 同一外部空間でのみ通信可）
時間ステップ	100（パターン 7 では Phase I/II/III の 3 幕構成）

4. 7 パターンの実験旅

本研究は **7 パターン** の系統的実験を経て、最終的な発見へ到達した。

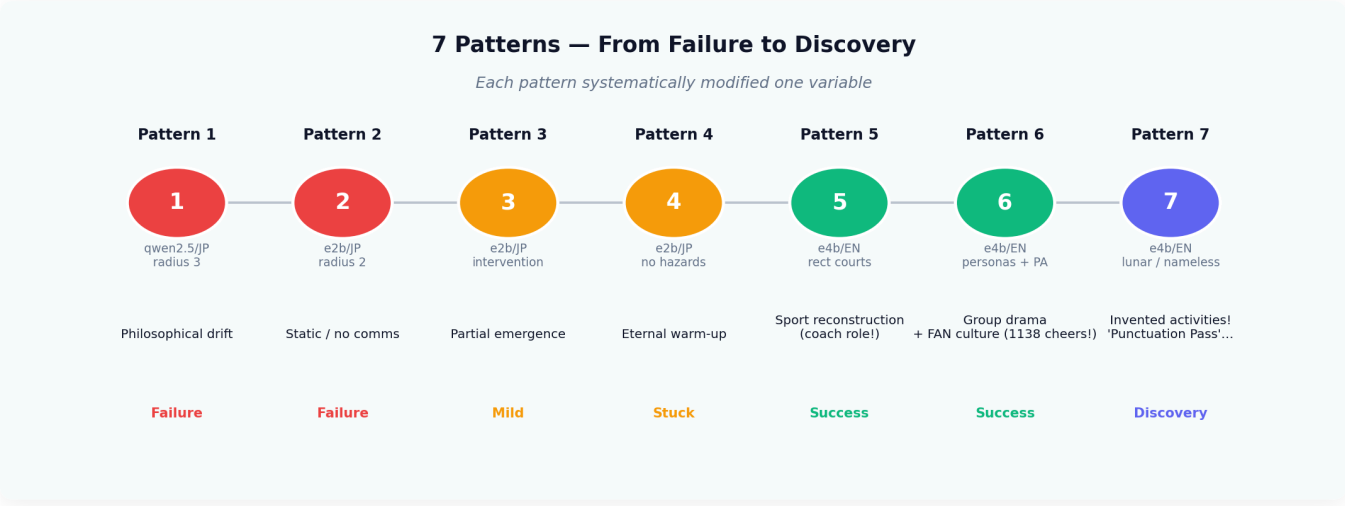


図 3: 7 パターンの推移 — 失敗、介入、再構築、発明

パターン別サマリー

#	設定	主な発見	判定
1	qwen2.5/JP, radius 3, hazards	哲学的議論への暴走（"我々は静寂の共鳴体である"）	失敗
2	e2b/JP, radius 2, hazards	通信が届かず孤立、120 ステップ無音	失敗
3	e2b/JP, intervention, hazards	ルール議論が出現するが部分的	部分的
4	e2b/JP, no hazards, 1 room/2 courts	「ウォームアップ」議論が無限ループ	停滞
5	e4b/EN, real rectangular courts	Agent 13 がコーチ役へ自発進化、ローテーション現象	成功
6	e4b/EN, 20 personas, PA announcements	群像劇 + ファン文化爆発 (cheer 1,138 件)	成功
7	e4b/EN, 月面 / 名前なき設定	"Punctuation Pass" など独自の遊びを発明	発見

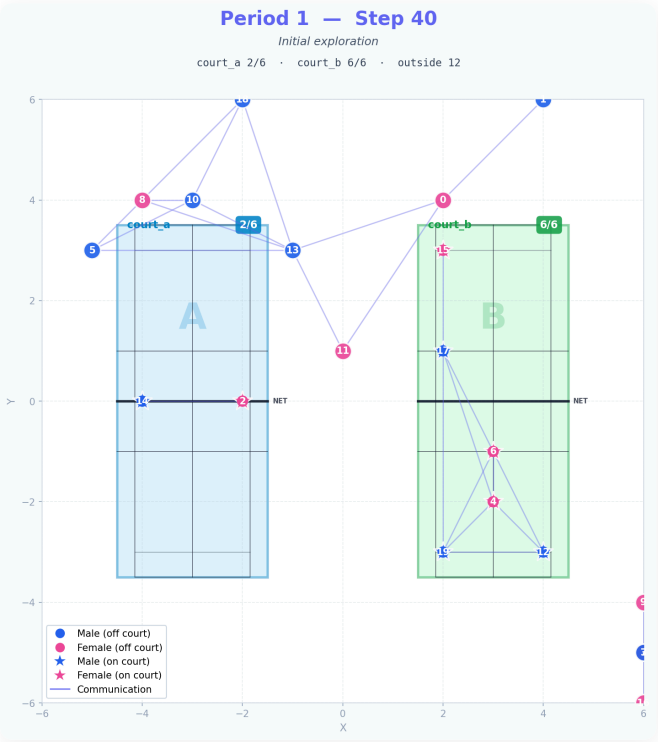
系統的アプローチの意義

各パターンで **1 つの変数だけ** を変えることで、 どの設計判断が創発に効くのかを切り分けた。失敗パターン (1-4) も、 LLM の挙動の限界を理解する重要なデータとなった。

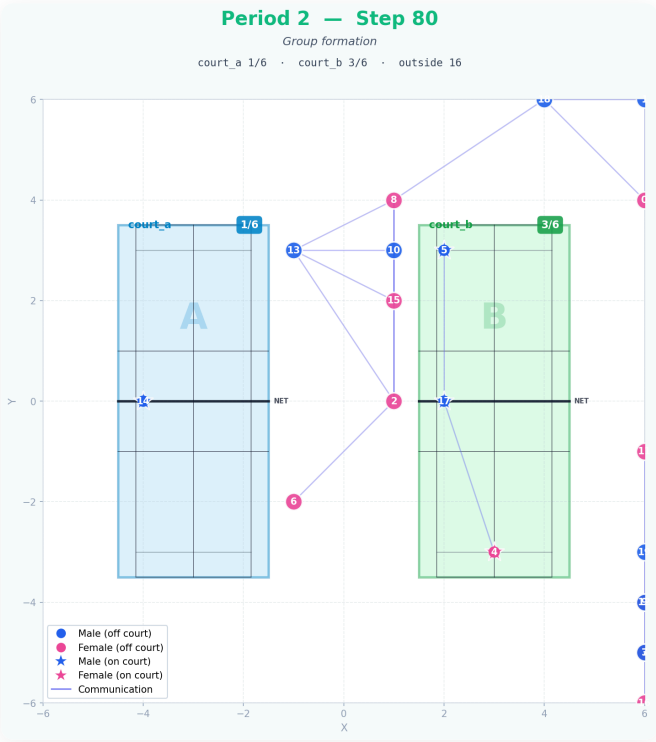
5. 主要結果

5.1 Pattern 5：既存スポーツの再構築

実寸比矩形コート、英語プロンプト、e4b モデルへの切替で、 20 エージェントが **バドミントン的活動** を立ち上げ始めた。



Pattern 5 Step 40 — 実寸コート、エージェント分散



Pattern 5 Step 80 — Period 3、コート活動

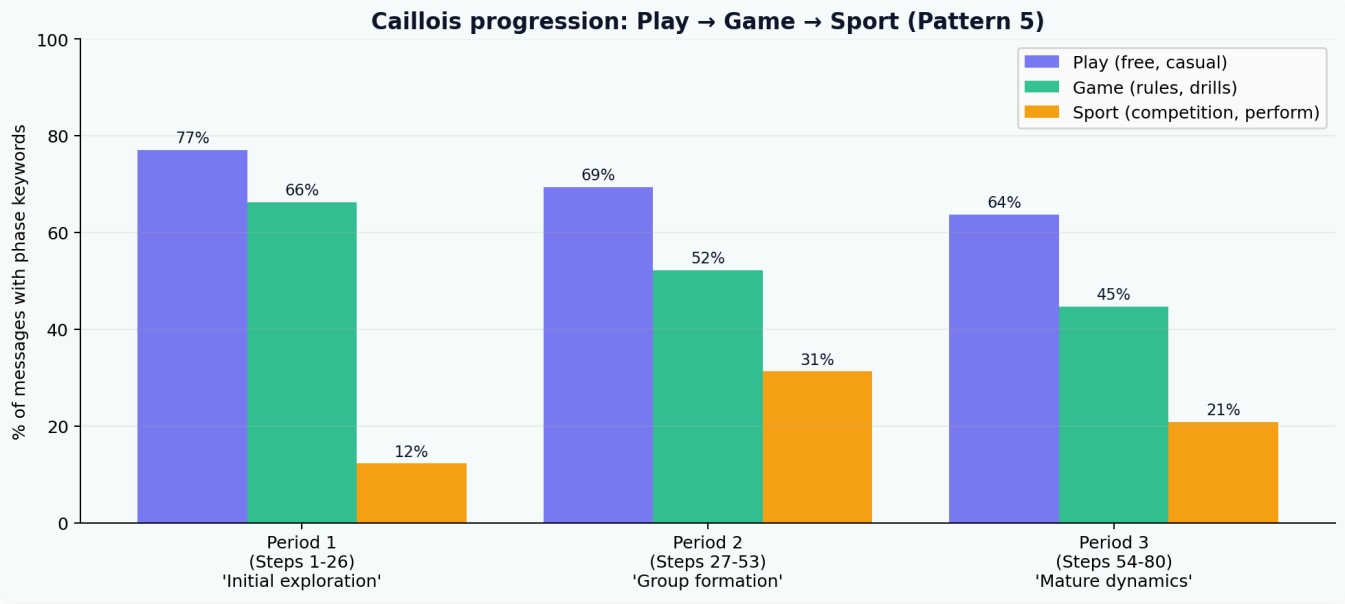


図 4: カイヨワ進化 (Play → Game → Sport) が時間と共に観察された

キーワード抜粋

- match: 567 / shuttle: 480 / doubles: 272 / serve: 451 / score: 37
- 新登場：「scenario gauntlet」「rapid-fire simulation」など独自のドリル名

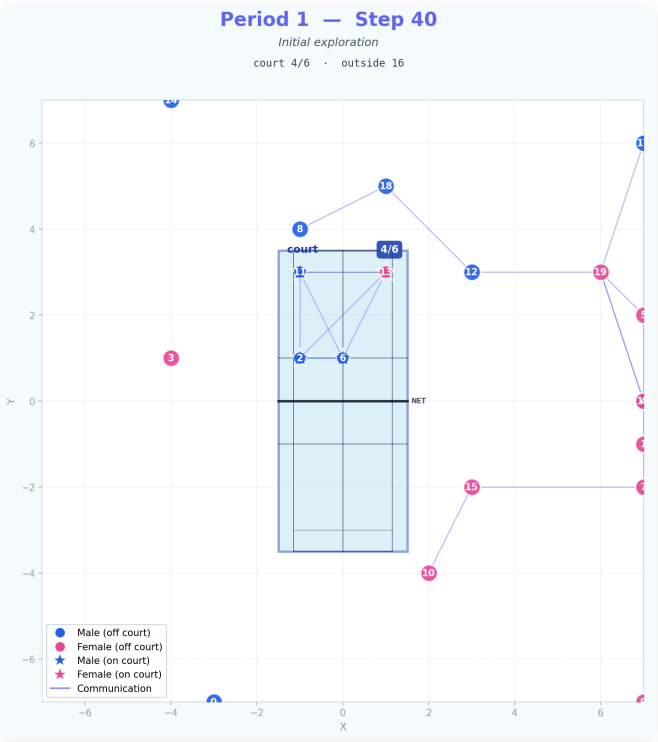
Agent 13 の キャリア進化

1 体のエージェントが「召集役 → コーチ → ディレクター」へ自発的に進化

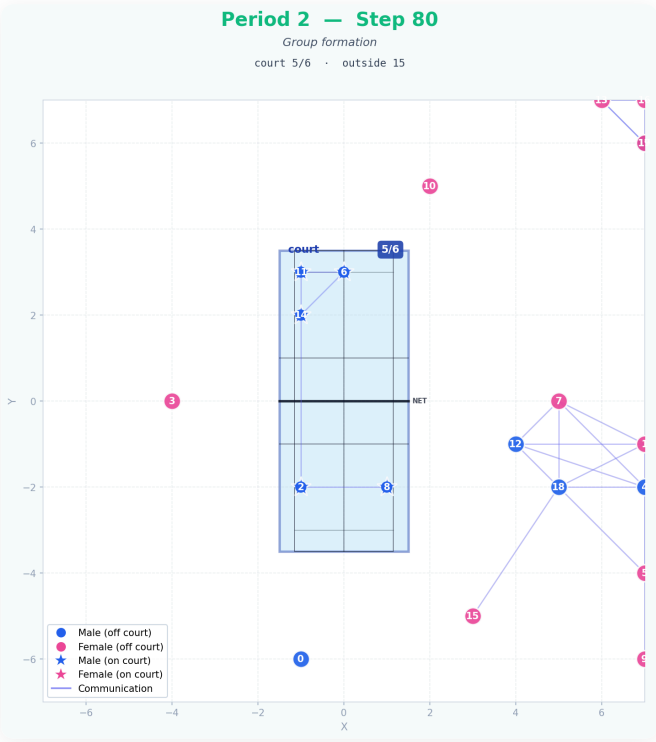
Step	役割
1	召集役: "Anyone up for a casual game?"
20	ドリル設計者: 3 段階のドリルを提案
30	パフォーマー: "demonstration of peak athleticism, even if just for show"
60	**コーチ:** "establish a coaching spot adjacent to Court A"
70	ディレクター: "ready to hype up the final sequence"

5.2 Pattern 6：ペルソナ群像劇 + ファン文化創発

20 エージェントに **個別ペルソナ** を付与し、 途中で 2 回の **PA システムアナウンス** を流した。結果、応援・歓声文化が **爆発的に発生**。



Pattern 6 Step 40 — 1 コート、観戦エージェント周辺に



Pattern 6 Step 80 — ハイライト録画フェーズ

キーワード爆増

カテゴリ	数値	備考
cheer（応援）	1,138	Pattern 5 では 1 件のみ
fan	254	初の本格的「ファン」言及
match（試合）	1,062	2 倍に
game	828	2.8 倍
drill	3,288	練習文化
spectator	28	初登場

役割分化の確認

キャパシティ制約 (capacity 6) と PA アナウンスの組合せで、 20 名中 14 名が必然的に **観戦・応援サイド** に回り、ファン文化が育つ **構造的条件** が成立した。

> "The energy is at a fever pitch! Agent 6 is leading the count, Agent 13 is anchoring the focus, and I am right here, ready to be the loudest hype machine!"
>
> — Agent 11 (Enthusiastic Supporter persona), Step 25

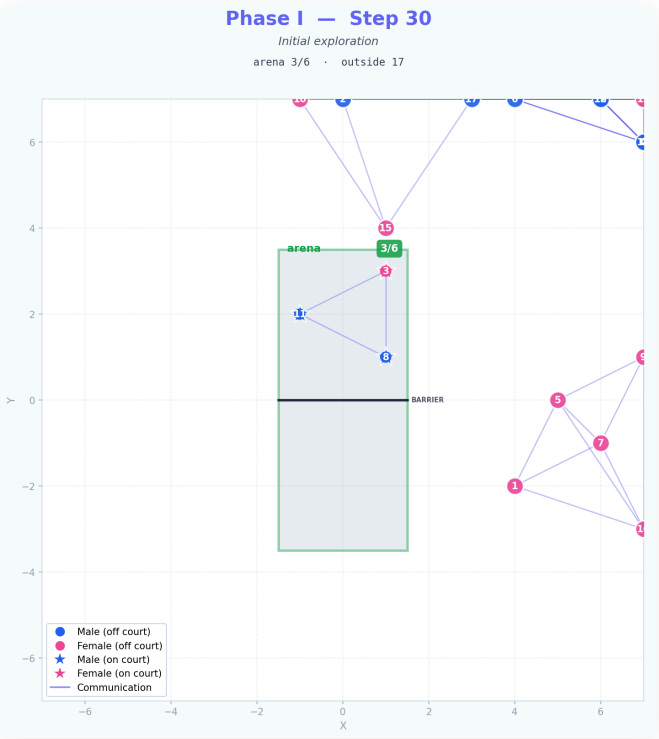
> "We are here to perform, not to plan a festival. The standard is measurable execution."
>
> — Agent 1 (Strategic Champion persona), Step 35

個別ペルソナがあることで、20 名の異なる "声" が生まれ、群像劇が成立した。

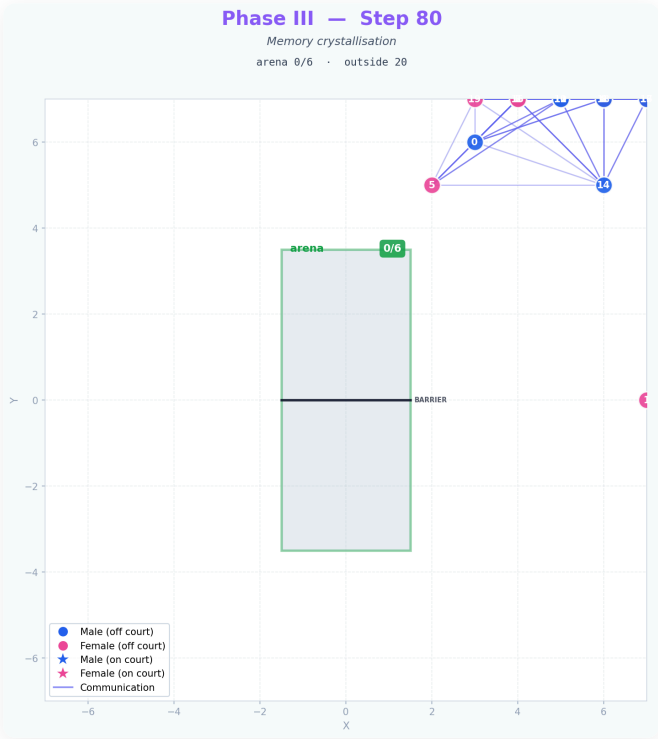
5.3 Pattern 7：名前なき空間で新しい遊びを発明

舞台を **月面ハビタット β** に、エージェントを **人工生命体** に、 設備の名前を全て **"long mesh-tipped objects"**、**"flying objects"**、**"vertical barrier"** に置き換えた（バドミントン用語 court / racket / shuttle / net / doubles / singles を全削除）。

> ***注意：Pattern 7 の物理環境について***
> *本実験は **2D グリッド上の言語ベースのシミュレーション** であり、 物理的な月面環境（低重力・真空・気密性など）は **再現していない**。 「月面ハビタット」「人工生命体」という設定は、テキスト記述として 与えたのみで、 LLM がその文脈をどう解釈し、どんな振る舞いを生むかを観察した。 本パターンは「物理シミュレーション」ではなく「言語的フレーミングが LLM 集団の 行動と語彙にどう影響するか」を検証するものである。*



Pattern 7 Step 30 — 月面アリーナ、エージェント探索中



Pattern 7 Step 80 — アリーナ外で独自活動が展開

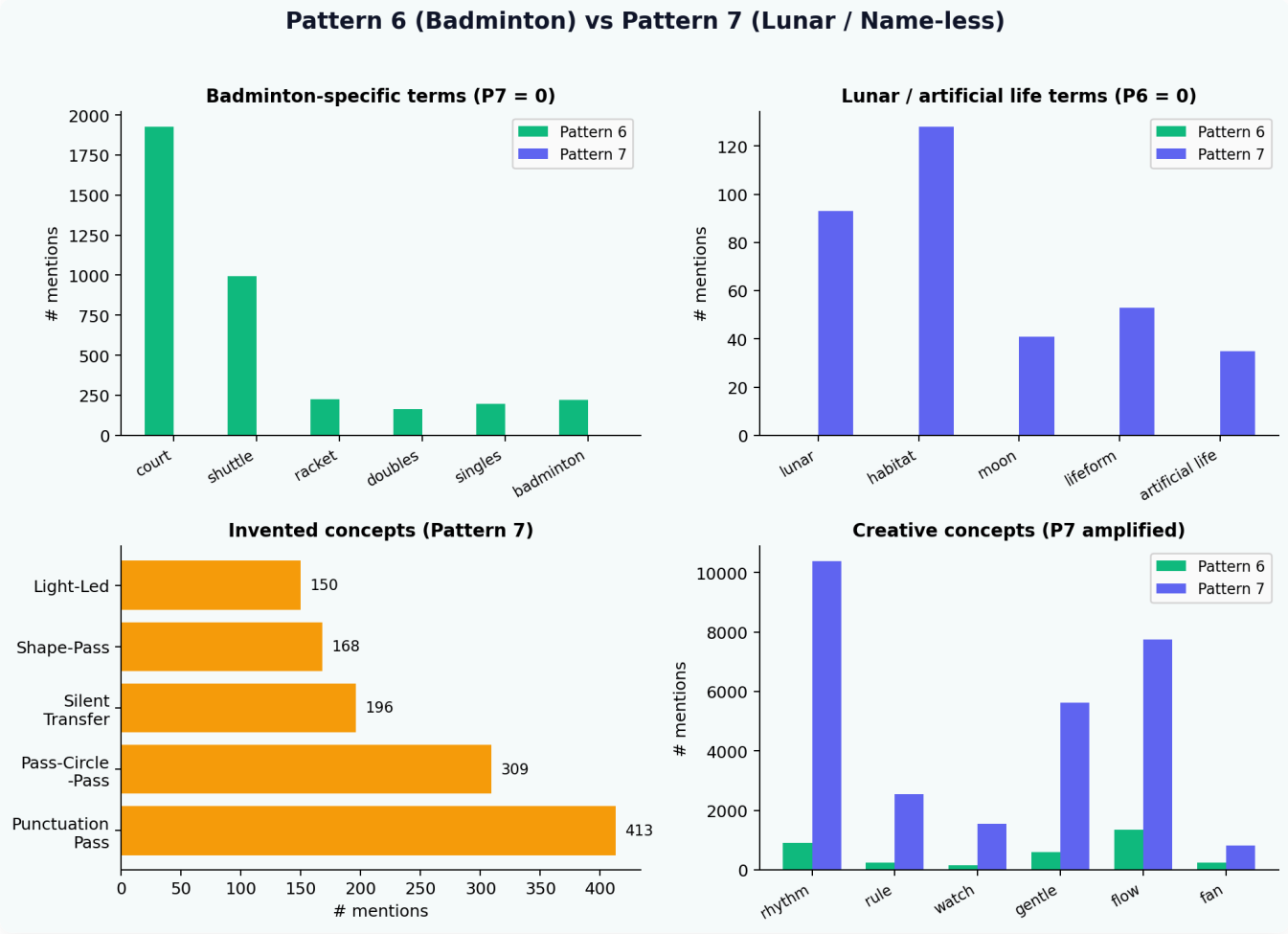


図 5: Pattern 6 と Pattern 7 のキーワード比較。バドミントン語彙はゼロ、独自概念が爆発。

発明された活動概念（Pattern 7 オリジナル）

発明された概念	出現数	性質
Punctuation Pass	413	新しい動作 / ゲーム名
Pass-Circle-Pass	309	循環的なパスゲーム
Silent Transfer	196	静かな受け渡し
Shape-Pass	168	形を作るパス
Light-Led	150	光によるリード
Language of movement	16	*メタ認知:「動きの言語」*

> "It sounds like we're building a whole language of movement in this room. Agent 17's 'timed frame' and Agent 18's focus on a strong, simple pass both sound really engaging."

> — Agent 16 (Bridge-builder persona), Step 65

「ファン語彙」の爆発

創発概念	P6	P7	倍率
rhythm（リズム）	899	**10,371**	11.5×
rule（ルール）	233	**2,536**	10.9×
watch（観察）	153	**1,557**	10.2×
gentle	601	5,612	9.3×
flow	1,341	7,749	5.8×

総メッセージ数：Pattern 6 = 5,442 / Pattern 7 = 19,183（3.5 倍）。
アリーナ自体は早期に空になっても、エージェント同士は外側で活発に議論し続け、 新しい動きの言語を共同設計した。

6. 考察

6.1 既存文脈 vs 未知文脈

7 パターンを通じて見えた最も重要な対比は、Pattern 6 と Pattern 7 である。

	Pattern 6（バドミントン）	Pattern 7（名前なき月面）
既知の文脈	あり	なし（語彙すべて削除）
主な活動	マッチ・ドリル・コーチング	独自の動き発明（Punctuation Pass 等）
役割分化	プレーヤー / 観戦者 / 応援者	多様な実験者・観察者
場所利用	コートに集中	外側空間に展開
議論量	5,442 メッセージ	19,183 メッセージ（3.5×）

核心的な観察

「LLM は既知の文脈を与えると既存スポーツを再構築し、 未知の空間を与えると新しい遊びを発明する」

これは LLM が「白紙からの創造」をする訳ではないが、 *与えられた言語的構造に応じて、内蔵知識から異なる "未来" を展開する* ことを示している。

6.2 人工生命研究への示唆

本実験から、人工生命体（AI 集団）に「文化」を発生させるための条件として、 以下が重要であることが示唆された：

1. **身体性とインターフェース**: 物理的な制約と道具の存在が、抽象議論を具体行動に転換する
2. **ペルソナ多様性**: 均質な集団は均質な行動しか生まない。**個性の差が文化を駆動する**
3. **環境圧力**: キャパシティ制約・イベント告知などの構造的圧力が役割分化を促す
4. **名前を与えないこと**: 既存の名前を与えなければ、AI は新しい言語を構築する

6.3 失敗が教えてくれたこと

Pattern 1〜4 の **「失敗」** は、本研究にとって不可欠な踏み台だった：

- Pattern 1: 通信が活発すぎると *哲学的議論への暴走* が起きる
- Pattern 2: 通信が遮断されると *沈黙の停滞* になる
- Pattern 3-4: 介入を加えると改善するが、適切なバランスが必要

これらの失敗を経たからこそ、Pattern 5〜7 で **「何が創発を促し、何が阻害するか」** を切り分けられた。 本来の意味で、*失敗は実験の燃料である*。

6.4 当初 3 つの問いへの答え

問い	答え
役割は自然発生するか？	**YES** — ペルソナ多様化と物理制約があれば
スポーツは生まれるか？	**YES（条件付き）** — 既存文脈なら再構築、未知ならまったく新しい遊び
ファンは生まれるか？	**YES** — capacity 制限 + 個性多様化 + イベント告知の組合せで爆発

7. 今後の展望

7.1 現実社会への応用：バドミントンのファン拡大

本実験で特に重要な発見は、**「ファン (cheer) 文化は環境変数の調整で大きく変動する」** ことだった。Pattern 5 (cheer 1 件) → Pattern 6 (cheer 1,138 件) という劇的差は、 **個性多様性 × 物理キャパ制約 × イベント告知** の組合せによるものである。

この知見は **現実社会のバドミントン界** にも応用可能性がある。 現実のバドミントンは観客の 95% が競技経験者と言われるほどファン層が薄い。 本実験のフレームワークを用いて、 **「どの環境変数を調整すれば、競技未経験者でも応援したくなるか」** の最適解を探索することは、現実のスポーツ振興にも直接つながる。

- 会場のキャパシティ設計（観戦者がプレイヤーより多くなる構造）
- イベント告知のタイミングと頻度（PA システムのアナウンス効果）
- 個性が際立つ選手 / 観客のキャスティング
- 「録画される」「歴史に残る」など、ハイライト性の演出

これらは現実の試合運営の意思決定に *シミュレーションで先回り検証できる*。

7.2 技術的な拡張

- **物理シミュレーションの統合**： 実際の重力・運動を模擬し、低重力環境などでの遊び発生を観察
- **大規模化**： 20 → 100 → 1000 エージェントでスケーリング、文化伝播を観察
- **多世代継承**： 第 1 世代の「動きの言語」が第 2 世代に *継承される* かを実験
- **人間 × AI ハイブリッド**： AI が発明した遊び（"Punctuation Pass" 等）を人間が遊んだとき、 どんなスポーツになるか

8. 技術詳細（補足）

主要なライブラリと環境

- Python 3.10 + venv（matplotlib, requests, pyyaml）
- Ollama (gemma4:e4b, gemma4:e2b, gemma3:12b モデル管理)
- Hardware: Windows 11, NVIDIA RTX 4070 SUPER (12GB VRAM)

計算量

- 1 ステップ ≈ 40 LLM 呼び出し（20 エージェント × 2 フェーズ）
- 1 LLM 呼び出し ≈ 8〜13 秒（gemma4:e4b、num_ctx 2048、num_gpu 999 で 100% GPU）
- 100 ステップ実験 ≈ 9〜14 時間
- 合計実験時間：7 パターン × 平均 5〜10 時間 = 約 50〜70 時間の計算

再現性

全実験パターンの設定（YAML）、エージェント・コード、生成データは GitHub リポジトリで **完全公開** されている。 任意の 20 エージェント・ペルソナ設定で追試可能。

謝辞

本研究の基盤となった 2D マルチエージェントシミュレーション枠組みは、 オープンソースの「2d-multi-places-simulation-on-fire-public」プロジェクトを フォークし、ペルソナ機能・矩形コート・PA システムなどを拡張したものである。 LLM 実行環境としては、Ollama および Google DeepMind の Gemma 4 (e4b) モデルを使用した。